



UNIVERSITÀ DI PISA

Dipartimento di Informatica
Corso di Laurea Triennale in Informatica

Corso a Libera Scelta - 6 CFU

Fisica

Professore:
Prof. Andrea Tomadin

Autore:
Filippo Ghirardini

Anno Accademico 2024/2025

Contents

1	Concetti generali	3
1.1	Quantità non scalari	3
1.2	Vettori	3
1.2.1	Prodotto scalare	4
1.2.2	Prodotto vettoriale	4

Fisica

Realizzato da: Ghirardini Filippo

A.A. 2024-2025

1 Concetti generali

1.1 Quantità non scalari

Quantità definite da più numeri che cambiano secondo una trasformazione lineare definita quando un'operazione di simmetria è applicata al sistema.

Esempio 1.1.1 (Velocità). La velocità di un punto su un piano è definita da due numeri v_x e v_y . Se ruoto il sistema di un angolo θ i due nuovi numeri diventano:

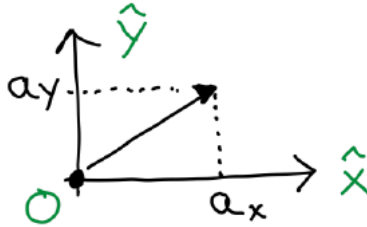
$$\begin{aligned} v'_x &= \cos \theta \cdot v_x - \sin \theta \cdot v_y \\ v'_y &= \sin \theta \cdot v_x + \cos \theta \cdot v_y \end{aligned}$$

Dove i coseni ed i seni rappresentano la trasformazione lineare che corrisponde alla rotazione.

Osservazione 1.1.1. Non tutti i vettori riga e colonna sono vettori fisici. Ad esempio quello costruito con data e temperatura che infatti non ha proprietà di simmetria.

1.2 Vettori

Un vettore $\vec{a} = (a_x, a_y)$ si rappresenta graficamente come:

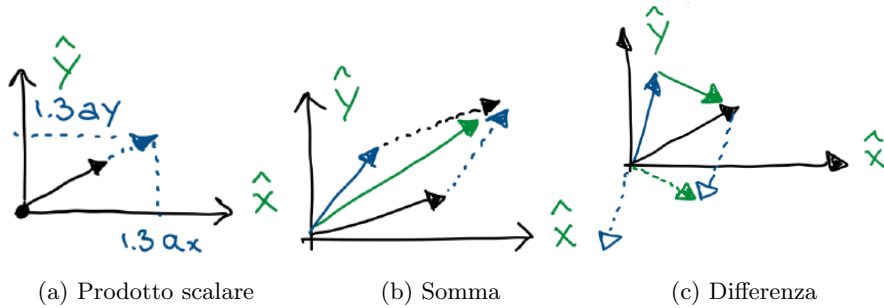


Dove abbiamo l'origine O , gli assi cartesiani x, y , le componenti a_x, a_y e

$$\begin{aligned} \hat{X} &= (1, 0, 0) \\ \hat{Y} &= (0, 1, 0) \\ \hat{Z} &= (0, 0, 1) \end{aligned}$$

Osservazione 1.2.1. Nella rappresentazione grafica i vettori non cambiano se vengono traslati.

- a) **Prodotto:** $\lambda \cdot \vec{a} = (\lambda a_x, \lambda a_y)$
- b) **Somma:** $\vec{a} + \vec{b} = (a_x + b_x, a_y + b_y)$
- c) **Differenza:** $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}) = (a_x - b_x, a_y - b_y)$



Definizione 1.2.1 (Modulo di vettore). Il modulo di un vettore $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ è

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \geq 0 \quad (1)$$

Definizione 1.2.2 (Distanza tra vettori). *Definita come:*

$$\overline{AB} = ||\vec{b} - \vec{a}|| \quad (2)$$

Definizione 1.2.3 (Versore). *Definito come:*

$$\hat{a} = \frac{\vec{a}}{||\vec{a}||} \quad (3)$$

1.2.1 Prodotto scalare

Il prodotto scalare è una costruzione molto generale degli spazi vettoriali e ha come risultato uno scalare.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z \quad (4)$$

È **commutativo** e **distributivo** per la somma. Nella rappresentazione grafica corrisponde al prodotto dei moduli per il coseno dell'angolo compreso.

Definizione 1.2.4. *Consideriamo:*

$$\hat{x} \cdot \hat{x} = \hat{y} \cdot \hat{y} = \hat{z} \cdot \hat{z} = 1 \quad \hat{x} \cdot \hat{y} = \hat{x} \cdot \hat{z} = \hat{y} \cdot \hat{z} = 0$$

Allora per la proprietà distributiva e commutativa:

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= (a_x \hat{x} + a_y \hat{y} + a_z \hat{z}) \cdot (b_x \hat{x} + b_y \hat{y} + b_z \hat{z}) = \\ &= a_x b_x \underbrace{\hat{x} \cdot \hat{x}}_1 + a_x b_y \underbrace{\hat{x} \cdot \hat{y}}_0 + \dots \end{aligned}$$

Osservazione 1.2.2. Dato il vettore $\vec{a} = a_x \hat{x} + a_y \hat{y} + a_z \hat{z}$ la proiezione di $\vec{a}$ lungo $\hat{x}$ è

$$\hat{x} \cdot \vec{a} = a_x \quad (5)$$

Osservazione 1.2.3. Proiettiamo un'equazione vettoriale in tre equazioni scalari.

$$\vec{a} = \vec{b} \Rightarrow \hat{a} \cdot \vec{a} = \hat{x} \cdot \vec{b} \Rightarrow a_x = b_x \quad (6)$$

1.2.2 Prodotto vettoriale

In questo caso il risultato è un vettore.

$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} &= \det \begin{pmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{pmatrix} = \hat{x}(a_y b_z - a_z b_y) \\ &\quad + \hat{y}(a_z b_x - a_x b_z) \\ &\quad + \hat{z}(a_x b_y - a_y b_x) \end{aligned}$$

Il prodotto vettoriale è **anticommutativo**, ovvero $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$ e **distributivo** per la somma.

Note 1.2.1. Ha a che fare con il gruppo delle rotazioni.

Definizione 1.2.5. *Consideriamo:*

$$\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z} \quad \hat{y} \times \hat{z} = \hat{x} \quad \hat{z} \times \hat{x} = \hat{y}$$

Per la proprietà anticommutativa abbiamo:

$$\hat{y} \times \hat{x} = -\hat{z} \quad \hat{z} \times \hat{y} = -\hat{x} \quad \hat{x} \times \hat{z} = -\hat{y} \quad \hat{x} \times \hat{x} = \hat{y} \times \hat{y} = \hat{z} \times \hat{z} = 0$$

Ed infine per la proprietà distributiva

$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} &= (a_x \hat{x} + a_y \hat{y} + a_z \hat{z}) \cdot (b_x \hat{x} + b_y \hat{y} + b_z \hat{z}) = \\ &= a_x b_x \underbrace{\hat{x} \times \hat{x}}_0 + a_x b_y \underbrace{\hat{x} \times \hat{y}}_{\hat{z}} + \dots \end{aligned}$$